נוהל פרויקט הנדסי שנה ד' לשנת הלימודים תשפ"ז 2027

תוכן עניינים

בעלי התפקידים בניהול הפרויקט, מהו פרויקט הגמר ההנדסי?

כיצד בוחרים נושא ונרשמים באתר הפרויקטים?

מהם מועדי הרישום לקורס ודרישות הקדם?

מהם מועדי הגשת המטלות?

מהו כנס הפרויקטים ומתי הוא מתקיים?

ממה מורכב הציון הסופי?

למי פונים כדי לערער?

האם מחולקים פרסים למצטיינים?

מהו תפקידם של המנחים, הוועדה האקדמית ואחראי הפרויקטים?

הסבר מפורט:

מבנה הדו"חות – כללי כתיבה ועריכה

סקר תכנון ראשוני (PDR) ודו"ח מכין

יזמות טכנולוגית בפרויקט הנדסי

הצגת התקדמות

כנס פרויקטים – תקציר סופי, סרטון, הרצאה, ופוסטר

דו"ח מסכם

טפסים:

דפי שער

דפי הערכת סטודנט

כיבוד זכויות יוצרים

מפעלים תומכים

בקשה לתמיכה בכנס

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב | הפקולטה למדעי ההנדסה

בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים

Ben-Gurion University of the Negev | Faculty of Engineering Science

School of Electrical & Computer Engineering

נוהל פרויקט הנדסי שנה ד' – תשפ"ז (2026-2027)

Fourth Year Engineering Project Procedure

מדריך מקיף ומונגש לסטודנט: הנחיות, אבני דרך והבחנה מפורטת בין פרויקט מעשי לפרויקט מחקרי

תקף לכל בית הספר להנדסת חשמל ומחשבים.

לנרשמים לפרויקט מית"ר: אין להירשם לפרויקט באתר הפרויקטים של בית הספר. יש לתאם עם המנחה שבמידה ולא יתקבלו לתכנית המנחה יסכים להנחות אותם בפרויקט הנדסי.

<u>שימו לב: בעקבות המצב הבטחוני יתכנו שינויים בפעילויות של הפרויקט, נא לעקוב אחר ההודעות.</u>

1 הגדרת בעלי תפקידים בפרויקט

בעלי התפקידים בפרויקט ההנדסי הם:

1. גב' שרית אלמקיס: מזכירת פרויקטים, ניהול אדמיניסטרטיבי ופניות סטודנטים. sarita@bgu.ac.il 08-6461563
2. מר יהוא ספיר: מהנדס הפרויקטים, חבר ועדת פרויקטים. yehus@bgu.ac.il 08-6461542
3. פרופ' אסף כהן: חבר ועדת פרויקטים.
4. פרופ' רון דבורא: חבר ועדת פרויקטים.
5. פרופ' שלומי ארנון: יו"ר ועדת פרויקטים, אחראי אקדמי על קורס פרויקט הנדסי. (אחראי על ניהול אקדמאי של הקורס, מרצה הקורס, אישור הציונים) shlomi@bgu.ac.il 086477773
6. מנחה אקדמי ראשי: חבר סגל אקדמי (אחראי על ההנחיה המקצועית, הגדר, הכוונה ובקרה של ביצוע הפרויקט בהתאם לנוהלי האוניברסיטה ומתן ציונים ע"פ הקריטריונים וטבלאות 2 ו - 3) רשימת שמות המנחים הרשאים להציע פרויקט בבית הספר נמצאת באתר הפרויקטים.
7. מנחה משני: כל שאר חברי הסגל בבית הספר, סטודנטים חוקרים, מהנדסים בכירים בתעשייה ובמחלקות אחרות באוניברסיטה, המנחים המשניים רשאים לעזור בהנחיה וצריכים לקבל אישור מועדת פרויקטים.

המשימות העיקריות של ועדת הפרויקטים הן: מדיניות מתן ציונים, ערעורים, אפיון מערכת המחשוב, הגדרת נהלים וכדומה.

2 הגדרת פרויקט הנדסי

הפרויקט ההנדסי הוא מקצוע חובה שנתי בהיקף של 7 נק"ז הניתן בשני סמסטרים בשנה ד' וחלים עליו כל החוקים והתקנות של מקצוע חובה. הפרויקט בהדרכתם של חברי סגל ומהנדסים מהאוניברסיטה ומהתעשייה יהיה בהיקף של כ – 10 שעות שבועיות למשך כ-15 חדשים, סך ההיקף השנתי יהיה לא פחות מ – 400 שעות.

3 מטרת הפרויקט ההנדסי

העבודה נועדה לחקור או לפתור בעיה ספציפית, בד"כ מערכתית, בתנאים דומים ככל האפשר לעבודתו

של מהנדס בתעשייה עתירת ידע או במכון מחקר בתפקיד של ראש צוות. הפרויקט אמור להיות בעל היקף ועומק אקדמי עם דרישה מובנית לחיפוש מקורות והזדמנות ליוזמה אישית ומקוריות.

< חזרה לתוכן העניינים >

4 בחירת נושא ורישום באתר הפרויקטים המחלקתי

הנושאים השונים מוצעים ע"י חברי הסגל של בית הספר ומהנדסים מהתעשייה, רובם רב תחומיים ובשיתוף עם פקולטות אחרות, מפעלים ומוסדות או ע"י הסטודנטים. נושאי מחקר יוצגו לראשונה לבוגרי שנה ג' ע"י חברי הסגל. בוגרי שנה ג' מוזמנים לאתר נושא לפרויקט (ראה סעיפים 5, 11 ו –12). הצגת פרויקטים פנימיים של מנחים מבית הספר והרישום אליהם יתחילו מהשבוע השישי של סמסטר ב' שנה ג'. יש להירשם באתר הפרויקטים עד ארבעה שבועות לפני סיום הלימודים של סמסטר ב' שנה ג'.

סטודנט יחיד או שניים יבחרו נושא מרשימת ההצעות שבאתר וירשמו, באתר הפרויקטים, ע"י חבר הסגל המנחה הרשום בהצעה. ההצעה תהפוך לפרויקט עם מספר ומועד התחלה.

המאחרים יוכלו להירשם לפרויקט הנדסי 1 רק בשנה הבאה בה יפתח הקורס.

הרישום באתר הפרויקטים, לפני תחילת הסמסטר, יהיה על תנאי עד תחילת הסמסטר בו הסטודנטים שעמדו בדרישות הקדם נרשמו לקורס פרויקט הנדסי. בסוף תקופת השינויים, יבוטל הרישום של הסטודנטים שלא קיבלו אישור להירשם.

על הסטודנטים לנהוג ביושר ולא להירשם לפרויקט בידיעה ודאית מראש שלא יעמדו בדרישות הקדם.

רישום הסטודנט לפרויקט מסוים באתר הפרויקטים דינו כדין חתימה על הסכם בין המנחה לסטודנט לביצוע הפרויקט. כשסטודנט נרשם לפרויקט מסוים באתר הפרויקטים, הפרויקט נחסם בפני סטודנטים אחרים ולכן לא תותר החלפת פרויקט או פרישה ממנו. סטודנט שירצה לפרוש מפרויקט שנרשם אליו יורשה להירשם לפרויקט רק בסמסטר הבא בו יפתח הרישום לפרויקט הנדסי 1.

אין לאפשר לסטודנט להעדר תקופה ארוכה מאוניברסיטה במהלך הפרויקט ההנדסי.

דוגמאות שאין לאשר אותם:

- סטודנט שיצא לחילופי סטודנטים.
- סטודנט שהתחיל לעבוד ולא נוכח תקופה ארוכה באוניברסיטה ולא מגיע לפעילויות מתוכננות

בפרויקט ההנדסי.

- סטודנט עתודאי שאמור להתגייס טרם סיום מטלות ההוראה.

עתודאי שקיבל אישור להתגייס טרם סיום מטלות ההוראה יהיה רשאי להגיש בקשת סטודנט להבחן מוקדם יותר. לבקשה זו הוא יצרף:

- מכתב ממדור עתודאים בשלישות שהגיוס שלו לא היה יכול להידחות עקב המצב הביטחוני שדרש את גיוסו טרם זמן למרות שהוא טרם סיים את התואר באופן תקין.
- מכתב מהרמ"ח שלו שמבטיח לשחרר אותו למשך השבוע של המבחן כך שיוכל ללמוד ולהגיע מוכן.

<u>תיבחן האפשרות להפסיק את הפרויקט לסטודנטים שלא יעמדו בקריטריונים אלה.</u>

<u>הסטודנט מתחייב לאשר באופן אלקטרוני שקרא והבין את נוהל הפרויקטים ומתחייב לנהוג לפיו.</u>

4.1 רישום לפרויקט בחסות מפעל תומך (או כל גוף תומך אחר)

בפרויקט המבוצע בחסות מפעל, על הסטודנטים לדאוג למילוי הבקשות וההתחייבות המופיעים בנספח 12 - מפעלים תומכים. על החברה יהיה לחתום על טופס התחייבות ועל הסכם עם חברות מסחריות אשר יועבר לחברה על ידי מהנדס הפרויקטים.

<u>סטודנט שעושה פרויקט בחסות גוף תומך כלשהו לא יכול להתחיל לעבוד בחברה אחרת מיום הרישום לפרויקט ועד ליום סיום הפרויקט.</u>

הצגת פרויקטים מהתעשייה והרישום אליהם יתחילו מהשבוע הראשון של סמסטר ב'.

סטודנטים המבקשים לעשות פרויקט בתעשייה יוכלו להגיש את הטפסים המתאימים חתומים עד הצגת הפרויקטים של חברי הסגל. לאחר מועד זה תיסגר ההרשמה לפרויקטים בתעשייה.

< חזרה לתוכן העניינים >

5 רישום לקורס פרויקט הנדסי

5.1 מועדי רישום

בנוסף לרישום באתר הפרויקטים המחלקתי יש להירשם באתר הרישום לקורסים בזמני הרישום הנהוגים עד תקופת השינויים לקורס פרויקט הנדסי על פי בית הספר והשנתון של הסטודנט.

סטודנטים ששייכים לשנתון הנוכחי ירשמו לקורסים הבאים:

<u>לתלמידי הנדסת חשמל ומחשבים</u>

סמסטר א' - "פרויקט הנדסי 1", מספר קורס 361-1-4030,

סמסטר ב' - "פרויקט הנדסי 2", מספר קורס 361-1-4040,

<u>לתלמידי התכנית להנדסת מחשבים:</u>

סמסטר א' - "פרויקט הנדסי 1", מספר קורס 381-1-4030,

סמסטר ב' - "פרויקט הנדסי 2", מספר קורס 381-1-4040,

<u>לתלמידי הנדסת מערכות תקשורת</u>

סמסטר א' - "פרויקט הנדסי 1", מספר קורס 371-1-1001,

סמסטר ב' - "פרויקט הנדסי 2", מספר קורס 371-1-1011,

<u>לתלמידי תואר משולב חשמל והנדסת מכונות</u>:

סמסטר א' - "פרויקט הנדסי 1", מספר קורס 361.1.4050

סמסטר ב' - "פרויקט הנדסי 2", מספר קורס 361.1.4060

<u>לתלמידי תואר משולב חשמל ומדמ"ח:</u>

סמסטר א' - "פרויקט הנדסי 1", מספר קורס 361.1.4030

סמסטר ב' - "פרויקט הנדסי 2", מספר קורס 361.1.4040

<u>לתלמידי תואר משולב חשמל ומתמטיקה או חשמל ופיסיקה:</u>

סמסטר א' – "פרויקט הנדסי 1", מספר קורס 361.1.4013

סמסטר ב' – "פרויקט הנדסי 2", מספר קורס 361.1.4023

<u>לתלמידי מית"ר:</u>

סמסטר א' – 361.1.4070

סמסטר ב' – 361.1.4080

<u>סטודנטים שלא שייכים לשנתון הנוכחי יתייעצו עם מזכירות הפקולטה לגבי מספרי הקורסים המתאימים להם לפרויקט הנדסי.</u>

<u>לא יפתח קורס פרויקט הנדסי 1 בסמסטר ב'.</u>

5.2 דרישות קדם

כל מי שהשלים 116 נק"ז, סיים אנגלית ואת כל קורסי החובה , רשאי להירשם ל"פרויקט הנדסי 1". **בקשות לחריגה** מתנאי זה מסיבות אקדמיות בלבד יש להפנות לועדת הוראה. סטודנט מחוץ לבית הספר אשר קיבל אישור לבצע פרויקט בבית הספר ע"י הועדה האקדמית של הפרויקטים, ירשם ע"י מהנדס הפרויקטים.

"פרויקט הנדסי 1" מהווה קדם לרישום ל"פרויקט הנדסי 2", רק מי שעבר PDR, דו"ח מכין ודו"ח התקדמות 1 יקבל ציון עובר ב"פרויקט הנדסי 1" ויהיה רשאי להירשם ל"פרויקט הנדסי 2". דרישות קדם לפרויקט ההנדסי, מפורטות בשנתון הפקולטה.

סטודנטים במסלול המהיר לתואר שני לא יבצעו פרויקט במסגרת של התואר הראשון, אלא במסגרת עבודת הגמר לתואר שני, עליהם להתעדכן בתכנית הלימודים המתאימה למסלול המהיר לתואר שני.

< חזרה לתוכן העניינים >

6 הגשת המטלות

6.1 תהליך הגשת המטלות באתר הפרויקטים

תהליך הגשת כל המסמכים באתר הפרויקטים יתנהל בסדר הבא:

- כחודש לפני הגשת המסמך הסטודנט ישלח למנחים במייל טיוטה ראשונית לקבלת הערות (התכתובת בין המנחים לסטודנט תתבצע באמצעות המייל או בכל אמצעי אחר שיסוכם בין המנחים לסטודנטים, אך לא דרך אתר הפרויקטים).
- לאחר ביצוע התיקונים הנדרשים באחריות הסטודנטים להגיש באתר בזמן את הנוסח הסופי של

המסמך.

- עד לאחר שבוע מיום הגשת המסמך באתר המנחים יגישו את הערכת הציון.
- יו"ר ועדת פרויקטים ומהנדס הפרויקטים ייתנו ציון על פי שיקול דעתם, על בסיס הערכת הציון של המנחה וקריאת הדוחות.

כל שלב בתהליך הזה מותנה בביצוע השלב שקדם לו.

6.2 מועדי הגשת המטלות

מועדי ההגשה המדויקים רשומים באתר הפרויקטים ויש להסתמך עליהם בלבד. את כל המטלות יש להגיש דרך אתר הפרויקטים במועד הנקוב.

מועדי ההגשה המדויקים למטלות של כנס הפרויקטים יפורסמו מספר שבועות לפני הכנס.

יש לקחת בחשבון שהמנחים לא תמיד זמינים ולהותיר להם זמן מספיק לבדיקה, הערות, תיקונים ובדיקה חוזרת. ולכן, יש לתאם איתם את נושא הבדיקה לפחות חודש לפני ההגשה באתר.

בטבלה 1 מתוארות המטלות ומועדים כלליים להגשה.

הנושא	המטלה	מועד הגשה	הערות
דו״ח PDR (סקר תכנון ראשוני) ודו"ח מכין	דו"ח PDR, שיחת PDR בהתאם לצורך. השיחות יבוצעו מול מהנדס הפרויקטים או מהנדסי מעבדות ההוראה. דו"ח מכין.	**PDR** – עד השבוע השני מתחילת סמסטר א'. למעוניינים, יפתחו מועדים בקיץ. **דו"ח מכין** – עד השבוע השישי מתחילת הסמסטר	אם נדרש, יש להירשם לשיחת PDR באמצעות מערכת התורים שבאתר. רק מי שנרשם לקורס פרויקט הנדסי 1 יוכל לגשת לשיחת PDR.
הצגת התקדמות	מצגת התקדמות, תקציר מנהלים.	עד השבוע השלישי מתחילת סמסטר ב',	
כנס פרויקטים	תקצירים, הרצאה ופוסטר	במהלך סמסטר ב'	
דו"ח מסכם	דו"ח מסכם וביצוע מעשי	עד סוף סמסטר ב'	**איחור בהגשת דו"ח מסכם יגרור תשלום לסמסטר נוסף ועיכוב בקבלת התואר.**

טבלה 1: מועדי הגשת מטלות

<u>הגשת מסמך באתר הפרויקטים תתאפשר רק פעם אחת ללא אפשרות לתיקון.</u>

<u>בקשות לחריגה ממועדים אלו יש להגיש דרך אתר הפרויקטים בלבד (לא בעל פה ולא במייל)</u>.

יש לכתוב הסבר קצר לסיבת הבקשה ולצרף מסמכים נלווים, כמו צילום צו מילואים.

בנוסף למטלות אלה יש לעדכן בכל יום ראשון בשבוע באתר הפרויקטים את הפעילויות שבוצעו בשבוע שחלף.

< חזרה לתוכן העניינים >

7 מבנה הציון הסופי

בטבלאות 2 ו - 3 מפורטים משקלי הציונים של כל מטלה.

המטלה	המשקל בציון הסופי ב%	קובעי הציון
PDR השתתפות בכנס והשתתפות בהדרכה בספריה	8	מהנדס הפרויקטים 8%
דו"ח מכין	12	מנחה אקדמי 12%
הצגת התקדמות	20	הבוחנים 10%. מנחה אקדמי 10%.
כנס הפרויקטים	20	הבוחנים במושב 18%, מנחה 2%
דו"ח מסכם	40	מנחה אקדמי 30%, מהנדס 10%.

טבלה 2: מבנה הציון הסופי

בטבלה 2 מפורטים משקלי הציונים של כל טלה.

		קובעי הציון		
המטלה	המשקל בציון הסופי ב%	מהנדס הפרויקטים	מנחה	ועדה
דו״ח ושיחת PDR	8	8		
דו"ח מכין	12		12	
הצגת התקדמות במסטר ב'	20		10	10
כנס הפרויקטים: הרצאה, פוסטר ותקצירים	20		2	18
דו"ח מסכם	40	10	30	
טבלה 1: מבנה הציון הסופי.	100	18	54	28

טבלה 3: מבנה הציון הסופי. מנחה: 54% מהנדס: 18% ועדה: 28%

<u>כל יום איחור בהגשת המטלה יגרור הורדה של נקודה בציון של כל שלב.</u>

הרכב הוועדה הבוחנת יקבע על ידי יו"ר ועדת פרויקטים בסמוך למועד קיום הבחינה.

<u>הקריטריונים המנחים למתן ציון בכל השלבים:</u>

- ב – PDR – ציון 100 יינתן לסטודנטים שעברו בהצלחה את ה – PDR. לנכשלים תינתן הזדמנות שניה לעבור את השלב אך הפעם עם ציון מירבי של 75. לנכשלים פעם שנייה תינתן הזדמנות לעבור את השלב אך הפעם עם ציון מירבי של 60.
- קריטריונים למתן הציון בכל שלב מפורטים בטבלאות שבנספח 12.3.
- הקריטריון המנחה בכל השלבים למתן ציון גבוהה הוא: אם הפרויקט בוצע באופן מושלם עם רעיונות ותרומה של הסטודנטים מעל למצופה, ועבודת הסטודנט הייתה יוצאת דופן.
- **<u>כמו כן, הציון יושפע מאופן הכתיבה של הדוחות:</u>** כתיבה על פי כללי כתיבה טכנית נכונה, ניסוחים ברורים, ללא שגיאות כתיב, רהיטות בהסברים, סדר וארגון של הדו"ח. **<u>תוכן הדוחות אשר יכתבו בשפה האנגלית בלבד יהיה</u>** ענייני ובעל משמעות המעיד על הבנת החומר,
- ציון של 90 ומעלה יינתן אך ורק לסטודנטים שהציגו רעיונות חדשים ותרמו תרומה משמעותית אשר יכולים להוביל להישג מדעי, אקדמי או רעיוני. (נדרש מכתב מנחה המגדיר את התרומות)
- **<u>ציון 70 ומטה ישלח מכתב התראה להפסקת פרויקט</u>**.
- ציון נכשל (מתחת ל 65) באחד מהמטלות דינו כנכשל בפרויקט – הפרויקט יופסק מידית
- אי הופעה לבחינה (כגון שיחת PDR, הצגת התקדמות, הצגה בכנס הפרויקטים) במועד שנקבע, ללא קבלת אישור פורמאלי לפני מועד הבחינה, וללא סיבה מוצדקת, יחשב נכשל והפרויקט יופסק מידית.
- לאחר הפסקת פרויקט הסטודנט יוכל להירשם לפרויקט רק בשנה האקדמית שלאחר מכן בסמסטר א.

<u>השיקולים למתן ציון בשלב הדו"ח המסכם של פרויקט הנדסי:</u>

0-64	נכשל, אי עמידה בחלק גדול מדרישות הפרויקט.
65-79	הפרויקט בוצע באופן חלקי להגדרות.
80-89	הפרויקט בוצע בהתאם להגדרות.
90-94	הפרויקט בוצע באופן מושלם עם רעיונות ותרומה של הסטודנטים מעל למצופה (נדרש מכתב מנחה המגדיר את התרומות).

95-100 אם מנחה מזהה שעבודת הסטודנט יוצאת דופן הושגה פריצת דרך מדעית/אקדמית/רעיונית ובעלת פוטנציאל לציון גבוה מ 94, הוא רשאי להגיש לוועדה בקשה ראשונית לדון בנושא. הבקשה תכלול מכתב מנומק שמצהיר ומפרט בפירוט מקסימאלי מדוע הפרויקט מעולה בצורה יוצאת דופן בצרוף מסמך המסכם את העבודה בפורמט של IEEE (https://www.ieee.org/) באורך של 2 עמודים (באנגלית). על המנחה לציין בבקשה אם הסטודנט זכה בפרס, נכתב פטנט, כתב מאמר בנושא, אם הציג בכנס (פוסטר או הצגה פרונטאלית), או כל פרסום אחר. באם הועדה תאשר את המלצת המנחה, הועדה ראשית להזמין את הסטודנטים למבחן בע"פ. לאחר המבחן הועדה תקבע את הציון הסופי של הסטודנטים. כאמור הרכב הוועדה יקבע על ידי יו"ר ועדת פרויקטים.

הערכת הסטודנט והציון הסופי יינתנו על בסיס אישי ולא קבוצתי.

מהנדס הפרויקטים יוכל לזמן בכל שלב סטודנטים לצורך בדיקה והבהרה של נושאים שונים שקשורים לפרויקט.

כל סטודנט יוכל לראות את ציוניו בלבד באמצעות האתר.

בפרויקט ההנדסי לא קיים מועד ב'.

ניתן לקחת את הפרויקט פעמיים בלבד.

< חזרה לתוכן העניינים >

8 נוהל ערעור על ציונים

סטודנט המבקש לערער על ציון בכל מטלה בפרויקט, יגיש את בקשתו למזכירות הפרויקטים בציון: שם, ת.ז., מספר פרויקט, הסבר קצר לסיבת הערעור, והמלצת מנחה, **עד שלושה ימים מיום פרסום הציון באתר הפרויקטים**. **ערעור שישלח לאחר תקופת זמן זו לא יטופל**. ועדת הפרויקטים תשקול את הציון מחדש. אם החלטת הועדה אינה מספקת ניתן לפנות בערעור לועדת הוראה.

< חזרה לתוכן העניינים >

9 מצטיינים

מנחי פרויקטים, מהסגל האקדמי הבכיר, רשאים להמליץ על סטודנטים מצטיינים. המנחה ימלא טופס המלצה (מצורף בנספחים) וישלחו אותו אל מהנדס הפרויקטים עד חודשיים לפני כנס הפרויקטים.

ניתן להמליץ על סטודנטים אשר ביצעו את הפרויקט שנה קודם, סיימו את כל המטלות שלהם בפרויקט וקיבלו ציון סופי בפרויקט.

הפרויקטים המצטיינים יבחרו על ידי ועדת פרויקטים עד חודש לפני תחילת הכנס, בהסתמך על הציונים, המלצות, ההישגים, הדו"חות והמצגות.

< חזרה לתוכן העניינים >

10 פירוט המטלות

10.1 כללי

הסטודנטים המנהלים את הפרויקט יתפקדו כראשי צוותים בתעשייה. האחריות המוטלת על ראש צוות היא לדאוג להתנהלות תקינה של הפרויקט בכל המובנים ועמידה בכל היעדים לרבות עמידה בלוח זמנים. על הסטודנט לתאם את הפעילויות בין בעלי העניין בפרויקט ולוודא שקיים תאום והבנות בין כולם. במקרה של צוות, כל אחד חייב להבין את החלק של בן הזוג ולהיות אחראי גם על חלקו.

באחריותכם לדאוג שתאי הדוא"ל האוניברסיטאי שלכם יהיו תקינים ופנויים. עיינו בלוח המודעות האלקטרוני באופן שוטף. **שליחת דוא"ל אליכם תחשב כאסמכתא להעברת הודעה.**

ניתן לחלק את הפרויקטים לשני סוגים מרכזיים, כאשר המנחה האקדמי מגדיר את סוג הפרויקט בתחילת הדרך:

<u>פרויקט הנדסי מעשי</u> שמטרתו העיקרית היא השלמת תהליך פיתוח, תכנון ויישום הנדסי מלא תוך שימוש בכלים עיוניים שנלמדו לפתרון בעיה מורכבת, וביצוע מחקר ופיתוח מקדים.

<u>פרויקט מחקרי</u> מיועד לסטודנטים בעלי ידע מוקדם ובסיס טכני מתאים, ומטרתו ביצוע מחקר טהור, פיתוח מודלים מתמטיים ואלגוריתמיים, או בחינת תופעות מדעיות/הנדסיות.

תכולת הדו"חות המפורטת בסעיפים הבאים מתייחסת לשני סוגי הפרויקטים, תוך התאמת הדרישות הייחודיות לכל מסלול.

על הסטודנט לכתוב את הדו"חות באופן מושכל כך שתוכנם ישקף באופן ברור ומדוייק את שנעשה בפרויקט.

<u>את העבודות, יש להגיש באתר הפרויקטים רק לאחר שעברו בדיקת מנחה.</u>

הקריטריונים לבדיקת כל המטלות:

- **<u>יש לכתוב את הדוחות באנגלית בלבד, פרט לתקציר אשר ייכתב גם בעברית וגם באנגלית.</u>**
- תוכן הדוחות יהיה ענייני ובעל משמעות המעיד על הבנת הנושא, תוך התייחסות לכל הנושאים הרלוונטיים לפרויקט.
- הכתיבה תהיה על פי כללי כתיבה טכנית נכונה, ניסוחים ברורים, ללא שגיאות כתיב, רהיטות בהסברים, סדר וארגון של הדו"ח.

- **<u>הדוחות חייבים להיכתב בשפה מקורית של הסטודנטים, העתקה של קטעים, איורים או פרטים אחרים מדוחות קודמים ו/או ממקורות אחרים כמו מאמרים או ספרים ללא ציון המקור תגרור פגיעה בציון</u>**.
- כל דו"ח יתחיל בדף שער אותו יש לקחת מהנספח, מותר להוסיף לוגו של החברה התומכת בלבד. יש למלא את הנתונים הרלוונטיים, הפרטים באנגלית ובעברית, לאחריו תוכן עניינים ולאחר מכן שאר הדו"ח.
- יש לתת לכל איור שם ומספר שמופיע ברשימת האיורים ולדאוג שהאיורים, הגרפים, הסימנים וכדומה יהיו מובנים לקורא. **אין להכיל חומר שאינו הכרחי ואין להיכנס לפרטים ללא צורך**. פרוט הנחוץ להבנה יש להציג בנספחים.
- יש להתייחס לכל מקורות הספרות בגוף הדו"ח.
- בכתיבת תכנה/סימולציה יש להוסיף את ה – Source בנספחים. כתיבת תוכנה חייבת להיות מודולארית עם הערות. כל הדו"חות יתויקו באתר הפרויקטים המחלקתי.
- **<u>בסיום כל מטלה, על המנחים לתת לסטודנטים משוב על מנת שיוכלו לשפר את ביצועיהם בשלבים הבאים.</u>**

10.2 הוראות טכניות לכתיבת הדוחות

- מרווח בין שורות = 1.5
- פונט = Times New Roman
- שוליים = 2.5 cm from top, bottom, left and right
- יישור טקסט = Justify – Align text to both left and right margins
- מספור עמודים – העמודים ימוספרו בראש העמוד ממורכז. התקצירים ימוספרו בספרות רומיות, גוף העבודה ימוספר במספרים רגילים.
- מספור פסקאות – הפסקאות יסומנו בכל שיטת מספור, כאשר המספר הראשון יציין את – הפרק.
- טבלאות ואיורים – ישורטטו על פי הפורמט המקובל ב IEEE וימוספרו בנפרד.

- משוואות, סימנים וסמלים – יירשמו בגוף העבודה בהתאם לתקן המקובל ב IEEE. מספרי המשוואות יופיעו בסוגריים בצד ימין קרוב לשוליים.
- תוכן העניינים – הרשימה תפורט עד לדרגה השלישית. כלומר, פרקים, סעיפים, ותת-סעיפים.

לא יהיה שימוש במושגים לועזיים, כאשר יש ביטויים מקבילים בעברית. בכל מקרה, הביטויים בלועזית יכולים להופיע בסוגריים לאחר הביטויים בעברית.

< חזרה לתוכן העניינים >

10.3 סקר תכנון ראשוני (PDR – Preliminary Design Review) – בסיס לדו"ח מכין

בסקר התכנון הראשוני על הסטודנט לכתוב דו"ח PDR ולהציג את הצעתו המפורטת לפרויקט בפני מהנדס הפרויקטים או מהנדס מעבדת הוראה בשיחת PDR.

10.3.1 מטרת הסקר

מטרת הסקר היא להציג בפני מהנדס הפרויקטים את רמת המוכנות של הסטודנט להתחיל את הפרויקט. בסיום השיחה יודיע מהנדס הפרויקטים לסטודנט אם הוא יכול להתחיל בפרויקט או שעליו להשלים את החומר החסר ולגשת לשיחת PDR חוזרת במועד אחר.

10.3.2 שיחת PDR

משך הפגישה כ- 10 דקות.

הקריטריונים שיבחנו בשיחת ה – PDR הם: בקיאות בחומר, הבנת המהות והמשימות, בהירות ההגדרות, יכולת ביטוי (היכולת של הסטודנט להסביר למהנדס אחר את אשר הוא מבקש לעשות), והאם עבודת ההכנה לפרויקט נעשתה כראוי ובאופן מעמיק.

10.3.3 תכולת דו"ח PDR

את קובץ ה – PDR יש להגיש באתר הפרויקטים בפורמט DOC or DOCX בלבד בשם pdr-20xx-xxx.doc (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט).

<u>הדו"ח יכיל עד 5 עמודים (ללא דף הפתיחה והמקורות)</u>, במסגרת הדו"ח נדרש לכלול:

- דף פתיחה.
- תקציר (Abstract) באנגלית ותקציר בעברית אשר נכתבו ע"י הסטודנטים – ראה פרטים בדו"ח מכין.
- עבור פרויקט הנדסי מעשי: דף מפרט (Spec Sheet) ענייני ועצמאי.
  עבור פרויקט מחקרי: הצעת מחקר (Research Proposal) עניינית ועצמאית.
  ראה פרטים בדו"ח מכין.
- סקר גישות שונות לפתרון הבעיה בקצרה.
- הצעה לפתרון הבעיה אשר נכתב ע"י הסטודנטים ראה פרטים בדו"ח מכין.
- רשימת מקורות.
- המלצת ציון לדו"ח PDR – ריק

10.4 דו"ח מכין

10.4.1 מטרת דו"ח מכין

הדו"ח מיועד לסכם את עבודת ההכנה והתשתית שנעשתה במובנים הבאים:

- ביצוע סקר ספרות מורחב על מנת ללמוד את הנושא.
- הגשת הצעה מפורטת של תכנית העבודה והסבר משכנע על הצורך.
- הצעת דרך לפתרון לעומת פתרונות קיימים. אמנם ההצעה לתכנון ולביצוע הפרויקט היא ראשונית אך יש להציג תכנון מקורי מדויק, ככל האפשר, של המערכת ו/או חלקיה.
- הערכת עלות הפרויקט ותכנון לוח הזמנים.
- הגדרת מטרת הפרויקט, תכולתו, התוצרים ותכנית עבודה.
- הגעה להבנה משותפת עם כל בעלי העניין בפרויקט.

יש לשים דגש בכתיבת הדו"ח לכך שהקורא צריך להבין על אילו תוצרים אתם אחראים בפרויקט ומה הממשק של התוצרים האלה לעולם החיצון (למערכת או לסביבה בה התוצרים עובדים).

10.4.2 תכולת דו"ח מכין

10.4.2.1 כללי

את קובץ בשם **pre-20xx-xxx.doc** (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט) יש להגיש באתר הפרויקטים בפורמט DOC or DOCX בלבד.

הדו"ח יכלול דף שער, תקציר בעברית, תקציר באנגלית, הגדרה עניינית של מטרת הפרויקט, דף מפרט טכני או הצעת מחקר, סקר ספרות, הצעת תכנון הכוללת גם את תכולת הפרויקט והצעת מערך לבדיקות סופיות, הערכת תקציב לוח זמנים וחלוקת עבודה, מקורות, ונספחים.

הסעיפים הבאים מתארים בהרחבה את הפרטים שיש להגיש:

10.4.2.2 דף שער

יש להשתמש בדף השער אשר נמצא בנספחים של נוהל הפרויקטים.

תוכן העניינים בפורמט IEEE מכיל ראש פרק ומספר עמוד.

10.4.2.3 תקציר

על הסטודנטים לכתוב תקציר (Abstract) באנגלית ותקציר בעברית הכתובים באותה מתכונת (אין להשתמש בתקציר שנכתב על ידי המנחה).

כל התקצירים באנגלית ובעברית יוצגו באתר בית הספר ויפורסמו בחוברת אלקטרונית – לכן צריך להקפיד על כתיבה פורמאלית (תוכן, שפה ואטרקטיביות). יש לעדכן את התקצירים הרשמיים באתר הפרויקטים (באמצעות התפריט). התקצירים יתעדכנו רק לאחר שהמנחה יאשר אותם דרך האתר.

אורך התקציר יהיה בין 150 ל – 200 מילים.

מילות מפתח – יש לבחור כ – 10 מילים מרכזיות, שמהוות מילות מפתח לעבודתו. רשימת מילות המפתח תופיע לאחר התקציר.

מבנה התקציר (בכל שפה בנפרד):

<u>Title – Project Name (Informative, up to 2 lines, centered, bold underlined)</u>

Students Names: Last name 1 first name 1, Last name 2 first name 2

One Email Address: centered and italic

Advisers' names: Last name 1 first name 1, Last name 2 first name 2

Background (~20 words),

Purpose (~20 words),

Objectives (~20 words),

The innovation (~20 words),

Proposed method (~50 words),

Expected results (~20 words),

And Key words (~10 words).

על התקציר להיות תמציתי, ענייני וניתן להבנה על ידי מהנדסים ללא רקע בנושא. אין לכלול תמונות ואין לכלול הפניה למקורות.

10.4.2.4 מטרות הפרויקט

בהגדרה – מטרת פרויקט היא לתת פיתרון לבעיה מסוימת שקיימת. הבעיה ופתרונה יכולים להיות בתחום האקדמי, הטכני, האיכותי או העסקי. לפעמים לפרויקט יש מספר מטרות ויש להציג את כולן.

בכל הגדרה של מטרת הפרויקט יש לכלול **תכונה ומדד להצלחה**.

יש לשים לב לא להציג את דרך הפתרון כמטרה.

10.4.2.5 דף מפרט לפרויקט מעשי (Spec Sheet)

לפני כתיבת דף המפרטי יש לבצע איסוף מידע, קביעת יעדים למחקר ותכנון ראשוני .

דף המפרט חייב להיות עניני ועצמאי, ולכלול את הסעיפים הבאים:

- שם הפרויקט,
- הסבר על מהות התוצר,
- הטכנולוגיה (מתודולוגיה) הנבחרת,
- שלבי המחקר, הפיתוח, והעבודה,
- יישומים שעשויים להיות לתוצר,
- מפרט ביצועים של המערכת – סעיף זה הוא הכלי העיקרי להבנת היעדים הסופיים של העבודה.

ל"קונה" של מערכת חשוב לדעת מה יהיו ביצועי המוצר, באילו תקנים הוא יעמוד, איך הוא מתחבר לעולם החיצון, במה צריכים להזין אותו, מה הקלט ומה הפלט שלו, באיזה קצבים יעבוד, אילו משאבים דרושים כדי להפעיל אותו, כיצד הוא יראה, וכדומה. במידה והמערכת נועדה לשימוש צבאי או רפואי, סביר שיש לדרוש שתעמוד בספציפיקציות צבאיות או רפואיות. מכשור שנועד לייצור המוני צריך להיות מתוכנן בהתאם.

- סכמה עקרונית של המערכת.

כל ההגדרות צריכות להיות ניתנות **להערכה ולמדידה** כדי לתמוך בבדיקות הסופיות ובהערכת ההצלחה של הפרויקט.

אין לכלול את המפרט הטכני של מרכיבים המשמשים לבניית המערכת אלא של התוצר הסופי של הפרויקט בלבד.

10.4.2.6 הצעת מחקר לפרויקט מחקרי (Research Proposal)

לפני כתיבת הצעת המחקר ומשימות המחקר יש לאסוף מידע, לקבוע יעדים למחקר, ולבצע פתוח ראשוני.

הצעת המחקר חייב להיות עניני ועצמאי, ולהכיל את הסעיפים הבאים:

- שם הפרויקט,
- יש לתאר את הבעיה או נושא המחקר,
- הטכנולוגיה (מתודולוגיה) המחקרית שכלולה בפרויקט,
- הצגת מודל מתמטי למחקר
- שלבי המחקר והעבודה,
- שימושים שעשויים להיות לתוצרי המחקר,
- סכמה עקרונית של המערכת.

כל ההגדרות צריכות להיות ניתנות **להערכה ולמדידה** כדי לתמוך בהערכת ההצלחה של המחקר.

10.4.2.7 סקר ספרות

על הסטודנט לחפש מידע דרך בסיסי המידע שבספריות והאינטרנט, מקורות המידע יכולים להיות: ספרים, מאמרים עדכניים הקשורים לנושא, פרסומי חברות, קטלוגים ובדיקת עבודות שנעשו בעבר. יש

להסביר בקצרה מושגים בסיסיים שיעזרו בהבנת החומר, **<u>יש להציג גישות שונות לפתרון הבעיה, ולנתח יתרונות וחסרונות של כל אחת מהגישות</u>**. יש לצטט את המקורות המוזכרים בסעיף מקורות ספרות ע"י סוגריים מרובעים [X]

<u>הסקר יכיל עד 5 עמודים בלבד.</u>

הדו"ח אינו עבודת תרגום או העתקה, אין צורך לחזור על פיתוחים מתמטיים שאינם מקוריים של מבצעי הפרויקט, אלא אם הפיתוח דרוש כדי להמחיש את הגישה הכללית. בכל מקרה רצוי להעביר את ההסבר המפורט לנספח.

בהסברים, יש להתמקד בנושאים עליהם אתם אחראים בפרויקט ולא להיסחף, שלא לצורך, בהסברים על חלקי המערכת האחרים.

10.4.2.8 הצעת תכנון

לאחר בחירת הגישה לפתרון הבעיה, יש לנתח את הדרך המוצעת ולהגיש הצעת תכנון ראשונית מפורטת תוך מתן הסבר על שקולי התכנון. ההצעה חייבת לכלול סכימה מלבנית של המערכת המוצעת עם הסבר על כל מלבן.

<u>בפרויקט הנדסי מעשי</u>: במידה והפרויקט כולל בניית כרטיס אלקטרוני, יש להגיש תכנון מפורט עד לרמת הפינים.

<u>בפרויקט מחקרי</u>: יש לפרט את הרעיון המרכזי לפתרון ברמת משוואות מתמטיות או האלגוריתם המוצע.

בפרויקטים מסוימים קיימים אילוצים ולפעמים נאלצים להניח הנחות מסוימות ולקחת סיכונים מחושבים על מנת לא לעצור את העבודה על הפרויקט. לכן, נידרש לבדוק את ההשלכות שלהם על מהלך הפרויקט ולתכנן מענה על כל בעיה עתידית.

<u>אילוצי הפרויקט</u>

תיאור כל האילוצים המגבילים הקשורים בתכולת הפרויקט כגון טכני, תקציבי או תאריכים מוכתבים.

<u>הנחות הפרויקט</u>

תיאור ההנחות הקשורות בתכולתו של הפרויקט ובהצעת התכנון השלכותיהן הפוטנציאליות אם יתברר שהן שגויות.

<u>סיכונים מוגדרים התחלתיים</u>

זיהוי הסיכונים הידועים בהצעת התכנון ובהנחות ותיאורם.

10.4.2.9 הגדרת תכולת הפרויקט

תכולת הפרויקט מגדירה את תוצרי הפרויקט וגבולותיו.

יש לתאר את רשימת תוצרי המוצר או המחקר שיש לספק ל"קונה" ואת הממשקים שלו לעולם החיצון..

יש להיעזר בדיאגראמות על מנת להמחיש את התוצרים והגבולות.

תוצרי הפרויקט יכולים להיות לדוגמה: תכנה, כרטיס, חלק ממכשיר, רכיב, סימולציה, משוואה, אלגוריתם חדש ועוד. אין לכלול בתוצרים את חלקי המערכת.

הגדרת התכולה באה לתמוך בתכנון הפרויקט בהמשך, כלומר התכנון יבוצע רק עבור הפריטים המוזכרים בתכולה. יש לתאר במפורש את הגבולות של הפרויקט ואת כל מה שייכלל בו, במקרים בהם לא ברור הגבול ניתן אף לתאר מה לא ייכלל בפרויקט כדי למנוע אי הבנות.

10.4.2.10 הצעה למערך בדיקות סופיות

יש להכין הצעה למערך בדיקות סופיות אשר יבטיח שהתוצר עומד בדרישות המפרט. בדיון על מערך הבדיקות יש לכלול תיאור קצר של המוצר, תיאור המדידה ומהם תבחיני הקבלה (ערכי הסף הנדרשים לאישור שהמוצר עומד במפרט). הדיון על מערך הבדיקה צריך לכלול גם את המכשור ודיוק המדידה הנדרשים.

<u>בפרויקט מחקרי</u>: נדרש להציג מתודולוגיה מוגדרת לאימות תוצאות המחקר (Research Validation).

10.4.2.11 הערכת תקציב

(במקרה וחלק זה לא רלוונטי לתחילת הפרויקט ניתן להשאירו פתוח ולהשלימו בהמשך הפרוייקט)

יש לבצע הערכת תקציב שנדרש לביצוע הפרויקט. על התקציב להיות ריאלי ומבוסס על מחירי השוק. יש להתייחס לעריכת התקציב כאילו הוא חלק מתכנית העונה על מכרז. לפיכך, יש להישמר לא להציע תקציב נמוך מדי, כדי שאפשר יהיה לעמוד בהערכות ולא תקציב מוגזם מדי, שמא ההצעה לא תתקבל.

יש לחלק את ההערכה למספר טבלאות:

משכורות לכוח אדם - הערכת שעות העבודה של סטודנטים, מנחים, ויועצים המושקעות בפרויקט.

תקורה 25%

סה"כ משכורות ותקורה

רכיבים - מחירי רכיבים זוד וכדומה. (מחולק למחסן בית הספר ורכישת חוץ)

סה"כ רכיבים

שימוש בציוד מיוחד - ציוד כיול, שעות מחשב, השאלת מכשירים, שירותי הדפסה, שיחות טלפון, עבודות טכניות כגון מסגרות.

מחיר שימוש לשעה של ציוד עם "חיים ארוכים", יכול להיות פרומיל (1/1000) מערך הקניה.

סה"כ שימוש בציוד מיוחד

שונות, והוצאות בלתי צפויות

סה"כ שונות

סה"כ הוצאות - ריכוז התקציב לפי הסעיפים הרלוונטיים השונים.

10.4.2.12 לו"ז וחלוקת עבודה

נחוצה הגדרת תפקידים מדויקת של כל אחד מחברי הקבוצה. יוגדרו מטרות ביניים, חלוקת עבודה ולוח זמנים לכל אחד מן הסטודנטים. יש לקחת בחשבון זמן שרות מילואים ומועדי בחינות ולדאוג לכך שההגדרות תהיינה משמעותיות וכי סטודנט יוכל להמשיך בעבודתו גם אם חברו יצא למילואים או נאלץ לדחות את עבודתו מסיבה כלשהי. יש לתכנן את העבודה במבנה של GANTT בתוכנת MANAGER PROJECT. יש לקבוע את מועד הסיום לזמן הגשת דו"ח מסכם לאחר בדיקות המנחים והתיקונים אם יש צורך.

Tasks Management – יש לוודא שהפעילויות השבועיות מוגדרות בבירור באתר. מהנדס הפרויקטים יתרשם מהכתוב בטבלא ומהפעילות שבוצעה בפרויקט בזמן קביעת הציון.

תהיה הקפדה בבדיקת תכנון הלו"ז וכן הקפדה על עמידה בו. לגיטימי לעדכן את הלו"ז כתוצאה משינויים או אילוצים אך יש להקפיד תמיד על עמידה במועד הסיום.

10.4.2.13 מקורות

רשימת המקורות תרשם על פי סדר הופעתם בעבודה. ההתייחסות לאותו המקור בגוף העבודה יעשה

בעזרת המסגרות המרובעות. יש לרשום את מספר המקור בתוך הסוגריים, לדוגמא [8].

אי ציון מקור נחשב כעבירה שתפגע בציון.

הפורמט כמקובל ב IEEE, אתרים לדוגמה:

https://www.ieee.org/

10.4.2.14 נספחים

- כנספחים יצורפו סעיפים שונים שמטעמי רציפות לא הוכנסו לתוך החלק הראשון של הדו"ח.
- יש לחתום על *טופס* כיבוד זכויות יוצרים וסודיות (ראה נספח 12.2) ולהגישו כנספח.
- המלצת ציון לדו"ח מכין - ריק.

< חזרה לתוכן העניינים >

10.5 הצגת התקדמות – סמסטר ב'

10.5.1 מטרה

הצגת ההתקדמות מיועדת לסכם את העבודה שנעשתה במובנים הבאים:

- יש לוודא שהמטרות הסופיות תואמות את ציפיות המנחים.
- סיכום העבודה שבוצעה ע"י כל אחד מחברי הצוות עד כה ותיעודה.
- מעקב אחרי שינויים.

10.5.2 כללי

על הסטודנטים להגיש:

1. מצגת אשר תתאר את הנקודות העיקריות בהן הם התקדמו בפרויקט
2. קובץ - - תקציר מנהלים - סיכום ההישגיים ועמידה במטלות.

את המצגת יש לכתוב באנגלית בלבד ולהגישה בפורמט Power point (97/2003/2007).

יש להגישה את המצגת באתר הפרויקטים עד התאריך שמוצג באתר הפרויקטים.

הסטודנטים יציגו את ההתקדמות במהלך הימים שלאחר ההגשה.

לאחר שיקבעו יושבי הראש ולוחות הזמנים, הסטודנטים יבחרו את הזמן שמתאים להם מבחינת מערכת השעות.

סטודנט לא יוכל לבחור מושב בו היו"ר הוא גם המנחה בפרויקט.

ניתן להציג את ההרצאה בשפה העברית או האנגלית בלבד.

שם הקובץ יהיה **pro-20xx-xxx.ppt** (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט).

הגשת מצגת ההתקדמות תתאפשר רק פעם אחת ללא אפשרות לתיקון.

איחור בהגשה ימנע השתתפות בבחינה.

יש לתרגל את ההרצאה בפני המנחה וקהל נוסף, לפחות שבועיים לפני הבחינה, ולא בפעם הראשונה מול הבוחן.

ההרצאה צריכה להיות מובנת גם למהנדס שאינו בקיא בנושא.

משך זמן ההרצאה לכל פרויקט הוא 5 דקות ולאחר מיכן יוקצו 5 דקות נוספות עבור שאלות.

2 הסטודנטים בכל פרויקט חייבים להציג, יש לחלק את הזמן כראוי.

כל המצגות שהוגשו באתר הפרויקטים יועלו למחשב שימצא בכיתה, והסטודנטים יציגו ממחשב זה בלבד.

אין להגיע עם מחשב נייד או קובץ אחר על גבי מדיה מגנטית כלשהי.

כל הסטודנטים שמציגים באותו יום חייבים להיות נוכחים במהלך כל המושב, יש לקחת בחשבון עד 3 שעות מתחילת ההרצאות.

10.5.3 תכולת מצגת ההתקדמות עבור פרויקט מחקרי או מעשי

מספר המסכים בכל המצגת לא יעלה על 10.

בהתאם לאופי הפרויקט המצגת תכלול את הפרטים הבאים:

- שער - שם הפרויקט, מספר הפרויקט **(p-20xx-xxx**, xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט).
- שמות הסטודנטים, שמות המנחים.
- הקדמה – תיאור קצר של מהות הבעיה ומטרת הפרויקט.
- הגדרת היעדים הטכניים של הפרויקט.

- הצגת המערכת ושיקולי תכנון ברמת דיאגרמת בלוקים.
- הצגה מצומצמת של תכנון מעגלים, משוואות, אלגוריתמים ושיקולי תכנון.
- תיאור ניסויים חשובים שבוצעו והצגת עיקרי תוצאות הביניים.
- תיאור בעיות משמעותיות בפרויקט ודרכי הפתרון.
- מסקנות לגבי תוצאות הביניים והמשך העבודה, השוואת ההתקדמות בפועל לתכנית העבודה המקורית ומה נשאר עוד לבצע.

Tasks Management – יש לוודא שהפעילויות השבועיות מוגדרות בבירור באתר. מהנדס הפרויקטים יתרשם מהכתוב בטבלא ומהפעילות שבוצעה בפרויקט בזמן קביעת הציון

10.5.4 קובץ – תקציר מנהלים - סיכום ההישגיים ועמידה במטלות

את קובץ סיכום ההתקדמות יש להגיש באתר הפרויקטים בפורמט DOC or DOCX בלבד בשם prog-20xx-xxx.doc (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט).

<u>הדו"ח (ללא דף הפתיחה והמלצת הציון) יכיל כעמוד אחד, במקרים חריגים עד 3 עמודים בלבד</u>,

ויכלול את הפרטים הבאים:

- דף פתיחה.
- יש להגדיר בבירור את ההישגים והמטלות ב Tasks Management באתר הפרויקטים –ולצרף את הטבלה למסמך.
- המלצת ציון לדו"ח התקדמות - ריק

אין צורך לחזור על הפרטים שהוצגו במצגת.

< חזרה לתוכן העניינים >

10.6 כנס פרויקטים

במהלך סמסטר ב' יתקיים כנס פרויקטים, המועד המדויק יפורסם מראש. בכנס נדרשים כל סטודנטים לסכם את עבודתם בפרויקט ולהרצות עליה בהרחבה, על הסטודנטים המציגים לעמוד בכבוד מול ביקורות

חבריו וקהל משתתפים. במקביל, במשך היום יציגו הסטודנטים פוסטרים בנושא הפרויקט. לכנס יוזמנו אנשי תעשיה, בוגרים ואורחים. נוכחות תלמידי שנה ד' ושנה ג' חובה.

על כל מושב בכנס ממונה יו"ר. היו"ר ינהל את המושב ויקפיד על עמידה בזמנים.

היו"ר יעריך כל סטודנט במושב עבור הרצאה ופוסטר בכנס. חובה על תלמידי שנה ג', למלא דפי הערכה, מילוי והגשת הדפים מזכים בנקודות בונוס בציון ה PDR. היעדרות של תלמיד שנה ג' מהכנס מכל סיבה שהיא תגרור חישוב ציון ה - PDR ללא נקודות הבונוס, אם ההיעדרות מוצדקת יש להגיש תעודות מחלה או צווי קריאה.

- אין להציג בכנס פרויקטים פרויקט שיכול להוות סכנה בטיחותית לסטודנטים או משתתפים אחרים בכנס.

- אין להעלות לאתר בית הספר מסמכים, סרטונים או מצגות שמפירים זכיות יוצרים.

10.6.1 תקציר סיום פרויקט

על הסטודנטים לכתוב תקצירים סופיים לפרויקט באנגלית ובעברית.

התקצירים יכתבו בלשון עבר לאחר שבוצעו ניסויים והתקבלו התוצאות.

התקצירים יכילו את הנושאים הבאים:

Title – Project Name (Informative, up to 2 lines, centered, bold underlined)

Students Names: Last name 1 first name 1, Last name 2 first name 2

One Email Address: centered and italic

Advisers' names: Last name 1 first name 1, Last name 2 first name 2

Background: (~20 words)

Aim or Purpose: (~20 words)

Methods used: (~50 words)

Findings/results: (~20 words)

Conclusion: (~20 words)

Key words: (~10 words)

על התקציר להיות תמציתי, ענייני וניתן להבנה על ידי מהנדסים ללא רקע בנושא. אין לכלול תמונות ואין לכלול הפניה למקורות.

התקצירים יוגשו באתר הפרויקטים (באמצעות התפריט), והם יתעדכנו רק לאחר שהמנחה יאשר אותם דרך האתר.

כל התקצירים יוצגו באתר בית הספר ויפורסמו בחוברת אלקטרונית – לכן צריך להקפיד על כתיבה פורמאלית (תוכן, שפה ואטרקטיביות).

10.6.2 הרצאה בכנס

על הסטודנטים להגיש מצגת אשר מסכמת את עבודתם בפרויקט ולהרצות עליה בפני קהל.

10.6.2.1 מטרת ההרצאה

מטרת ההרצאה היא להתנסות בהצגת עבודה לפני קהל, לשמוע ולענות על שאלות ועל ביקורות. לתכנן ולעמוד בזמן ההרצאה.

10.6.2.2 כללי

יש להציג למנחה הפרויקט וקהל נוסף את תכנית ההרצאה וחומר העזר, לפחות שבועיים לפני יום הכנס, ולא בפעם הראשונה ביום הכנס.

את המצגת יש לכתוב באנגלית בלבד ולהגישה בפורמט Power point (97/2003/2007).

שם הקובץ יהיה **prs-20xx-xxx.ppt** (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט).

הגשת המצגת תתאפשר רק פעם אחת ללא אפשרות לתיקון. איחור בהגשה ימנע השתתפות בכנס.

יש להגישה באתר הפרויקטים בתאריך שיפורסם מראש.

ניתן להציג את ההרצאה בשפה העברית או האנגלית בלבד.

ההרצאה צריכה להיות מובנת גם למהנדס שאינו בקיא בנושא.

משך זמן ההרצאה הוא 20 דקות לזוג (כל אחד מבני הזוג חייב להרצות) ו - 15 דקות ליחיד כאשר 5 הדקות האחרונות יוקצו לשאלות.

2 הסטודנטים בכל פרויקט חייבים להציג, יש לחלק את הזמן כראוי.

בכיתות יותקנו מחשבים להרצאה, אך ניתן להגיע עם מחשב נייד בעל חיבור לכבל VGA.

כל הסטודנטים שמציגים באותו יום חייבים להיות נוכחים במהלך כל המושב, יש לקחת בחשבון עד 3 שעות למושב.

10.6.3 תכולת המצגת עבור פרויקט מחקרי או מעשי

מספר המסכים במצגת לא יעלה על 15 לזוג ו 10 ליחיד, ניתן לשלב סרטון התדמית קצר (עד 30 שניות) לפרויקט אשר יוצג בפתיח של ההרצאה בכנס.

המצגת תכלול את הפרטים הבאים:

- שער - שם הפרויקט, מספר הפרויקט **(p-20xx-xxx**, xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט).
- שמות הסטודנטים, שמות המנחים. למעוניינים להציג סרטון להוסיף כפטור הפעלה להרצת הסרטון אשר יהיה מוכל במצגת.
- הקדמה – תיאור קצר של מהות הבעיה ומטרת הפרויקט.
- הגדרת היעדים הטכניים של הפרויקט.
- הצגת המערכת ושיקולי תכנון ברמת דיאגרמת בלוקים.
- אם יש צורך להוסיף תכנון מעגל, משוואה או אלגוריתם עליו מתבססת המערכת.
- תיאור ניסויים חשובים שבוצעו והצגת עיקרי תוצאות הביניים.
- תיאור בעיות משמעותיות בפרויקט ודרכי הפתרון.
- סיכום, מסקנות, השוואת ההתקדמות בפועל לתכנית העבודה המקורית.
- יש לרשום את הקישור לסרטון בדף האחרון של המצגת להרצאה.

Tasks Management – יש לוודא שהפעילויות השבועיות מוגדרות בבירור באתר. מהנדס הפרויקטים יתרשם מהכתוב בטבלה ומהפעילות שבוצעה בפרויקט בזמן קביעת הציון.

אין צורך לחזור על פרקים מהדו"ח המכין.

10.6.4 פוסטר בכנס

10.6.4.1 מטרת הפוסטר

מטרת הפוסטר היא לפרסם באופן תמציתי לקהל הבקיא או המתעניין בנושא, את עבודת התלמידים כהשלמה וחיזוק להרצאה. ניתן להתייחס לפוסטר כגרסה מאוירת של סיכום הפרויקט המציג באופן ויזואלי את הנתונים את שיטת הפתרון ואת התוצאות. בנוסף לשמוע ולענות על שאלות.

10.6.4.2 כללי

יש לכתוב את הפוסטר באנגלית בלבד. יש להכין את הפוסטר, על פי התבנית שקיימת באתר הפרויקטים, ובתאום ועל דעת המנחים. גודל הפוסטר 120X90 ס"מ. פרטים יפורסמו לקראת הכנס.

את הפוסטר יש להכין ב PowerPoint ולהגיש בפורמט JPG באתר הפרויקטים בתאריך שיפורסם מראש. שם הקובץ יהיה **pos-20xx-xxx.jpg** (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט). איחור בהגשה ימנע השתתפות בכנס.

בנוסף לפוסטר רצוי ואף מומלץ להציג דגם של הפרויקט, אב טיפוס או כל אמצעי המחשה אחר.

< חזרה לתוכן העניינים >

10.7 דו"ח מסכם וביצוע

10.7.1 מטרת דו"ח מסכם

הדו"ח מיועד לסכם את הפעילות שנעשתה בפרויקט ההנדסי במובנים הבאים:

- לערוך תיאור מפורט של הפרויקט הכולל מפרטים סופיים של המערכת.
- הסקת מסקנות סופיות מהגישה, מהבדיקות ומהביצוע.
- קביעה האם מטרות הפרויקט הושגו.

10.7.2 תכולת דו"ח מסכם

10.7.2.1 כללי

את קובץ דו"ח המסכם בשם **fin-20xx-xxx.doc** (xx – שנת הפרויקט, xxx – מספר הפרויקט). יש להגיש באתר הפרויקטים בפורמט DOC or DOCX

הדו"ח הסופי מסכם את כל הפעילות שנעשתה ואת התוצאות שהתקבלו בפרויקט, ולכן עליו להיות עצמאי כך שכל הקורא אותו יוכל להבין את הפרויקט מבלי לעיין בשאר הדו"חות.

יש להביא תוצאות בעזרת גרף, נוסחה, או שירטוט אשר יילוו בתיאור מילולי קצר ועניייני.

ניתן להכליל מאמרים שנכתבו על ידי מבצעי הפרויקט.

חומר אשר מופיע במאמר אינו חייב להופיע גם בדו"ח הסופי.

אין צורך לחזור על פרקים מדו"ח המכין ומדו"ח ההתקדמות.

במידת הצורך, לעדכן את התקצירים באנגלית ובעברית ולעדכן אותם באתר הפרויקטים.

הדו"ח יכלול את הפרטים הבאים:

הדו"ח יכלול דף שער, תקציר סיום פרויקט בעברית ותקציר באנגלית, הקדמה, דף מפרט טכני סופי, הגישה שננקטה לפתרון והתכנון ההנדסי הכוללת גם את בדיקות הקבלה הסופיות שבוצעו, תיאור בעיות מהותיות שנתקלת בהן במהלך הפרויקט ופתרונן, מסקנות והמלצות להמשך כולל השוואה בין התכנון בדוח מכין לביצוע ולתוצאות הסופיות, מקורות, ונספחים.

הסעיפים הבאים מתארים בהרחבה את הפרטים שיש להגיש:

10.7.2.2 דף שער

יש להשתמש בדף השער אשר נמצא בנספחים של נוהל הפרויקטים.

10.7.2.3 תקציר סיום פרויקט

דף התקציר בעברית ובאנגלית.

10.7.2.4 הקדמה

ההקדמה תכלול מוטיבציה לנושא הפרויקט, מטרת הפרויקט, תקציר של עבודות אחרות שנעשו (דהיינו גישות שונות לפתרון הבעיה) והסבר מדוע נבקטה הגישה שנבחרה לפתרון הבעיה.

אין צורך לחזור על תכנים מהתקציר.

10.7.2.5 מפרט טכני סופי

יש להציג את המפרט הטכני של המוצר הסופי על פי הבדיקות שנעשו.

יש לפרט בצורה ברורה את השינויים שחלו מאז כתיבת הדו"ח המכין (בין אם מדובר בשינוי בדף המפרט של פרויקט מעשי או בהצעת המחקר של פרויקט מחקרי).

10.7.2.6 הגישה שננקטה לפתרון והתכנון ההנדסי

יש לתאר באופן מפורט את הגישה שנבחרה לפתרון הבעיה.

יש להכליל דיאגראמת בלוקים שתתאר את הרעיון שעומד מאחורי הפתרון של המערכת. לפרויקטים בעלי אופי תוכנתי יש להציג גם תרשים זרימה . יש להציג הסבר מפורט על כל חלק.

יש להציג הסבר על תוכניות, מעגלים אלקטרוניים ותכנון מכני מפורט (אם ישנם). אם הפרטים אינם בעלי אופי מיוחד, יש לצרפם כנספחים.

יש לפרט את שיקולי התכנון של הפתרון.

10.7.2.7 בדיקות קבלה סופיות למוצר

יש להציג בסעיף זה את מערך הבדיקה תוך שימוש בשרטוטים ובהסברים על אופן המדידה וניתוח דיוק מערך הבדיקה.

יש להציג את הביצועים של המוצר כפי שנמדדו.

10.7.2.8 בעיות ופתרונן

יש לתאר אלו בעיות הופיעו במהלך התכנון, הביצוע וההפעלה בפועל, וכיצד התגברו עליהם המבצעים.

10.7.2.9 מסקנות והמלצות

סיכום העבודה והמלצות לפרויקט המשך או לשינויים.

יש לערוך השוואה בין תוצאות הבדיקות למפרט הראשוני.

יש לערוך דיון ביתרונות וחסרונות המוצר או הרעיון.

יש לנתח את ההצלחה או אי הצלחתו של הפרויקט ולדון בהשגת מטרות הפרויקט.

יש לערוך השוואה בין התכנון לביצוע במישור העלויות והלו"ז.

יש להציג ריכוז של עלויות ואבני דרך סופיים, חתומה ע"י המנחה.

יש לערוך השווא תכנון מול ביצוע בכל המישורים הרלוונטיים לפרויקט.

10.7.2.10 מקורות

רשימת המקורות תרשם על פי סדר הופעתם בעבודה. ההתייחסות לאותו המקור בגוף העבודה יעשה בעזרת המסגרות המרובעות. יש לרשום את מספר המקור בתוך הסוגריים, לדוגמא [8]. אי ציון מקור נחשב כעבירה. הפורמט כמקובל ב IEEE וכמפורט באתר: https://www.ieee.org/

10.7.2.11 נספחים

- כנספחים לדו"ח יצורפו חלקים, שלא צורפו לסעיף הרלוונטי מטעמי רציפות, כגון חבילת תוכנות עם ההסברים המפורטים, שלבים מפורטים של תכנון מעגלים, הוראות כוונון וכיול של המערכת, ספר המכשיר, וכדומה.
- Tasks Management – יש לוודא שהפעילויות השבועיות מוגדרות בבירור באתר. מהנדס הפרויקטים יתרשם מהכתוב בטבלא ומהפעילות שבוצעה בפרויקט בזמן קביעת הציון.
- דף המלצת ציון לדו"ח מסכם - ריק.

< חזרה לתוכן העניינים >

11 נוהל עבודת המנחים הועדה האקדמית ואחראי לפרויקטים

11.1 כללי

תפקיד מנחה הפרויקט הוא במתן הנחיה. על המנחה לסייע לסטודנט לעבוד בצורה עצמאית, תוך הקפדה על נוהלי עבודה תקינים ועל רמה מקצועית. יש לצפות ולעודד שהסטודנטים יובילו את המנחה לגישות חדשות ולכלים חדשים. על המנחה להיות מעורב בתהליך, כך שיוכל להעריך את התרומה של כל אחד ממבצעי הפרויקט, לעזור לכך שהדיווחים הטכניים יהיו מנוהלים כראוי, לכוון את העבודה המקצועית כך שהפתרונות המוצעים יהיו מעשיים וניתנים למימוש במגבלות של תקציב, ציוד, ולוח זמנים. בכל פרויקט, אחד מהמנחים אחראי לאישור ומציאת המשאבים הדרושים.

האחריות הסופית בכל הנעשה בפרויקט היא של הסטודנטים.

11.2 הערכות

המנחים מתבקשים להגיש את הערכתם באתר הפרויקטים לכל עבודה של הסטודנטים באופן הוגן כך שסטודנטים המשקיעים מאמץ יוצא דופן ויוזמים אישית פתרונות יצירתיים יזכו גם להערכה הראויה. המנחים מתבקשים לבדוק את הדו"חות המוגשים להם במהירות האפשרית ולתת את הערותיהם המקצועיות לסטודנטים. גם אם המנחים מחליטים להגיש הערכת ציון בהגשה הראשונה של הדו"ח, הם מתבקשים לתת לסטודנטים את הערותיהם המקצועיות לדו"ח ולאופן התנהלות הפרויקט.

בכל מקרה רשאי מהנדס הפרויקטים, לשנות את הערכת המנחים עד 25% אם לדעתו היא איננה באותו קנה מידה ביחס לכל שאר הפרויקטים.

11.3 רשומת הצעות ופרויקטים

מהנדס הפרויקטים וחברי בית הספר הרשומים כמנחים מורשים לרשום ולעדכן הצעות לפרויקטים חדשים. המנחים יעשו זאת ביוזמתם, תוך אפשרות להעביר הצעה או פרויקט משנים קודמות ולעדכנם. בפרויקטים אשר מבוצעים בשיתוף עם התעשייה או עם בית הספר אחרת באוניברסיטה המנחים מאותם גורמים ירשמו כמנחים משניים, והמנחה המורשה מבית הספר ירשם כמנחה ראשון. ההצעות חייבות לעמוד בקריטריונים לפי סעיף 1 ו 2, באחריות המנחים ומהנדס הפרויקטים. יש לוודא שמפעלים תומכים, ימלאו את דפי ההצעה וההתחייבות הנמצאים בנספח 12.4 מפעלים תומכים.

מהנדס הפרויקטים וחברי בית הספר הרשומים כמנחים מורשים לרשום סטודנטים להצעה ובכך להפכה לפרויקט עם מועד התחלה ולעדכן פרויקטים רשומים.

11.4 רשומת סטודנטים המנחים והמפעלים התומכים

רשומת הסטודנטים הרשומים בבית הספר מתקבלת ממרכז הרישום ומהווה את רשימת הסטודנטים שניתן לרשום לפרויקט אך ללא בדיקת הזכאות לכך, ראה סעיף 4. סטודנטים ממחלקות אחרות ירשמו ע"י מהנדס הפרויקטים לאחר אישור מהוועדה האקדמית לפרויקטים והמנחים.

רשומות המנחים והמפעלים התומכים תעודכנה ע"י מהנדס הפרויקטים. כל גורם חוץ התומך בפרויקט יתחייב בחוזה לתשלום לבית הספר לפני תחילת הפרויקט, באחריות הסטודנטים והמנחים.

11.5 ארגון הכנס

מהנדס ומזכירת הפרויקטים אחראים לארגון הכנס. חברי בית הספר מתבקשים לעזור ככל יכולתם במילוי תפקידים במשך הכנס.

ארגון הכנס כולל: איתור אורח כבוד, עריכת תוכנית הכנס, הגהת התכנית והפקתה, הוצאת הזמנות לבוגרים ולגורמי חוץ, ארגון השתתפות בוגרי שנה ג' ושיבוצם בתפקידי שיפוט, ארגון בחירת מצטיינים ופרסים, ארגון חדרים, מרחב לפוסטרים, אולם, עזרים וכיבוד.

< חזרה לתוכן העניינים >

12 נספחים

12.1 טופס בדיקה עצמית לסטודנט (Checklist להגשה)

טרם הגשת כל מטלה באתר הפרויקטים, מומלץ לעבור על הצ'ק-ליסט הבא לוודא עמידה בכל הדרישות:

- האם הקובץ נבדק ואושר על ידי המנחה האקדמי לפני ההגשה [ ]
- האם הקובץ נקרא בשם התקני (לדוגמה: pdr-2027-xxx.doc / pre-2027-xxx.doc) [ ]
- האם נכלל דף שער תקני לפי הנספח בנוהל [ ]
- בפרויקט מעשי: האם נכלל דף מפרט (Spec Sheet) מדיד ותכנון מפורט [ ]
- בפרויקט מחקרי: האם נכללה הצעת מחקר (Research Proposal) ומודל מתמטי [ ]
- האם כל המקורות הספרותיים צוטטו כראוי בפורמט IEEE [X] [ ]
- האם התקצירים נכתבו הן באנגלית והן בעברית [ ]
- האם המצגת והפוסטר עוצבו בצורה ברורה, על פי כללי הכתיבה הטכנית [ ]
- האם כל הגרפים, השרטוטים וגודל הגופן (מספיק גדול) ניתנים לקריאה [ ]

12.2 דף שער

בנספח זה מוצגת דוגמת דף שער אחיד לעברית ואנגלית. יש להשתמש בה בכתיבת כל הדוחות.



Ben-Gurion University of the Negev

Faculty of Engineering Science

School of Electrical and Computer Engineering

Dept. of Electrical and Computer Engineering

Fourth Year Engineering Project

PDR/Preliminary Design/ Final Report

Project name - as in the web site

Project number:	**s-20xx-xxx / p-20xx-xxx**
Students	
(name & ID):	
Supervisors:	
Sponsors:	
Submitting date:	

< חזרה לתוכן העניינים >

12.3 טופס כיבוד זכויות יוצרים וסודיות

יש לצרף את הטופס הבא חתום לדוח מכין:

אני מצהיר שלא אעשה שימוש בפרויקט ההנדסי שלי בכל חומר בעל זכויות יוצרים כגון:

טקסט,

תמונה,

אודיו,

וידיאו ,

מוזיקה,

סרט,

אנימציה,

תוכנה

חומרה

תיכנון מעגל

ללא קבלת אישור מראש מבעל הזכויות

אני מצהיר שאשלב בפרויקט ההנדסי שלי בדוחות, סרטונים, והרצאות אינפורמציה שאינה נחלת הכלל רק בתנאי שאושרה מראש ע"י בעל הזכויות.

הרישום לפרויקט ההנדסי משמש ההתחייבות שלי לקיים ולכבד זכויות יוצרים וסודיות

חתימה:_____ תאריך:_____

< חזרה לתוכן העניינים >

12.4 דפי הערכה

להלן דפי ההערכה כפי שמופיעים באתר הפרויקטים:

סקר תכנון ראשוני,

דו"ח מכין,

הצגת התקדמות,

הרצאה בכנס,

פוסטר בכנס,

דו"ח מסכם.

דפי ההערכה מוגשים ע"י המנחים המשניים והראשיים באתר הפרויקטים בלבד, דפי ההערכה מיועדים לעיונו של מהנדס הפרויקטים בלבד לצורך הגשת הציון.

על הסטודנט לעיין בדפי ההערכה המצורפים בנספח זה ולקחת בחשבון את הקריטריונים לקביעת הציון.

שכלול הציון הסופי בכל קריטריון יהיה כדלקמן:

הציון	ערכו
1 - חלש	20
2 - בינוני	40
3 - טוב	60
4 - ט"מ	80
5 -מצוין	100

יש להעתיק את דפי ההערכה ולמקמם בסוף כל דו"ח.

הערכה לשיחת סקר תכנון ראשוני (PDR)

<u>אם יש צורך, לכל סטודנט/ית בנפרד</u>

מספר הפרויקט: _____-____P-20, שם הפרויקט:

שם המנחה

ש שם הסטודנט/ית: ת.ז.:

%	קריטריון	1 - חלש	2 - בינוני	3 - מצוין
20	הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? האם הוגדרו קריטריונים ברורים ומדידים כמותית לבחינת הצלחת הפרויקט			
20	הבנת הבעיה - האם ניכר שהסטודנטים מבינים את הבעיה ואת הפתרונות הקיימים? האם נערך סקר ספרות רלוונטי?			
20	הצעת הפתרון - האם הגישה הכללית ורכיבי הפתרון הוצגו והוסברו בצורה ברורה? האם הובנו מהות העשייה, הצורך וסביבת היישום?			
20	בדיקת היתכנות - האם הסטודנטים ביצעו מחקר בסיסי לבדיקת היתכנות פתרון לבעיה? כמו כתיבת קוד, ניתוח מעגל, ניתוח מודל מתמטי...			
20	איכות כתיבת ה PDR - תחביר, הגדרת המטרה, סקר ספרות, תקצירים, מפרט טכני (או הצעת מחקר) והצעת תכנון מפורטים.			

הערות:_____

המלצת ציון לדו"ח מכין

<u>אם יש צורך, לכל סטודנט/ית בנפרד</u>

מספר הפרויקט: _____-____P-20, שם הפרויקט:

שם המנחה:

שם הסטודנט/ית: ת.ז.:

%	קריטריון	1 - חלש	2 - בינוני	3 - טוב	4 - ט"מ	5 -מצוין
12	הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? המטרה צריכה לכלול גם את התרומה הצפויה מהשלמת הפרויקט.					
13	הבנת הבעיה - האם ניכר שהסטודנט הבין את הבעיה ואת הפתרונות הקיימים? האם נערך סקר ספרות רלוונטי? (חיפוש מקורות והבנת עבודות דומות)					
12	הארכיטקטורה המוצעת - האם הגישה הכללית ורכיבי הפתרון הוצגו והוסברו בצורה ברורה? האם ניכרת הבנה ? האם הובהר מדוע הארכיטקטורה המוצעת לפתרון ההנדסי מתאימה לפתרון ההנדסי?					
13	הצגת הדו"ח המכין - האם יש מבנה הגיוני לדו"ח המכין ? האם איכות ההצגה טובה? האם ישנה התייחסות לכל חלקי הדו"ח? האם יש קשר הגיוני בין החלקים? האם רמת התחבר טובה?					
12	רמת קושי - כיצד הנך מעריך את רמת הקושי הצפויה בפרויקט בהשוואה לפרויקטים אחרים השנה או בשנים קודמות?					
13	מדדים לבדיקת הצלחת הפרויקט - האם הוגדרו קריטריונים ברורים ומדידים כמותית לבחינת הצלחת הפרויקט? האם הקריטריונים שהוצגו תואמים להגדרת מטרות הפרויקט?					

12	איכות הפרויקט המוצע - עבור פרויקטים מחקריים- מהי רמת הצעת מחקר ? עבור פרויקטים טכניים - מהי רמת המפרט טכני? האם הדרישות עונות על הצורך ?					
13	המאפיינים העיקריים בפרויקט - יש לסמן את כל המאפיינים הרלוונטיים שהושגו (ולו באופן חלקי). מאפיין אחד בלבד יזכה במחצית הניקוד. שני מאפיינים ומעלה יזכו בניקוד מלא. המאפיינים: * מימוש/יצור מערכת, * אנליזה מתמטית, * תכנון אלגוריתמי, * אינטגרציה עם מערכת קיימת, * חקר ביצועים.					

הערכת רמת הקושי של הפרויקט: קל מאוד / קל / בינוני / קשה / קשה מאוד

הערות:_____

המלצת ציון למצגת התקדמות

<u>אם יש צורך, לכל סטודנט בנפרד</u>

מספר הפרויקט: _____-____P-20, שם הפרויקט:

שם המנחה:

שם הסטודנט/ית: ת.ז.:

%	קריטריון	1 - חלש	2 - בינוני	3 - טוב	4 - ט"מ	5 -מצוין
14	הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? המטרה צריכה לכלול גם את התרומה הצפויה מהשלמת הפרויקט.					
14	ארכיטקטורת הפתרון - האם בוצעה סקירה טובה של הנושא? האם הובהר מהי הארכיטקטורה המוצעת לפתרון ומדוע היא מתאימה לפתרון הבעיה? האם הייתה התייחסות לאלטרנטיבות?					
14	הצגת התוצאות ראשוניות - האם הוסברו המשמעויות של התוצאות (החלקיות), או המסקנות הנובעות מהן, האם רק היתה הצגה עובדתית של תוצאות?					
15	ההצגה עצמה - האם יש מבנה הגיוני להצגה? מבוא, רקע ו-SoTA, מטרות, שיטה, פתרון, תוצאות, מסקנות.					
14	רמת קושי - כיצד הנך מעריך את עבודת הסטודנט על הפרויקט עד כה, ביחס לסטודנט *ממוצע* בקורסים אותם אתה מלמד?					
15	הבנה ועצמאות - האם נראה שהסטודנט מבין את העבודה שעשו, האם המענה לשאלות מספק? האם זו הייתה עבודה עצמאית?					
14	שורה תחתונה - כיצד הנך מעריך את התקדמות הפרויקט ביחס לכלל הפרויקטים שראית?					

הערכת רמת הקושי של הפרויקט: קל מאוד / קל / בינוני / קשה / קשה מאוד הערות:

טופס המלצת ציון לסטודנטים בכנס פרויקטים (ימולא ע"י יו"ר המושב)

מושב מספר: _____ שם היו"ר: **שם**

<u>יש למלא ציונים לכל סטודנט ע"פ הקריטריונים בטבלה: נא לתת ציון מאתי (מתוך 100).</u>

יש לבחון את הסטודנטים עם הפוסטר לפני תחילת המושב או מיד עם סיומו (כ - 2 דקות לפוסטר).
יש להקפיד על זמנים (10 ד' ליחיד, 15 ד' לזוג + 5 דקות נוספות לשאלות) ולסיים את ההרצאה במועד שנקבע בתכנית.
יש להעביר לשרית את הטופס עד סיום הכנס.

%	קריטריון	1 - חלש	2 - בינוני	3 - טוב	4 - ט"מ	5 -מצוין
8	הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? המטרה צריכה לכלול גם את התרומה הצפויה מהשלמת הפרויקט.					
9	ארכיטקטורת הפתרון - האם הובהר מדוע הארכיטקטורה המוצעת לפתרון ההנדסי מתאימה לפתרון הבעיה? האם הייתה התייחסות לאלטרנטיבות?					
8	הצגת התוצאות - האם הוסברו המשמעויות של התוצאות, או המסקנות הנובעות מהן, האם רק הייתה הצגה עובדתית של תוצאות?					
9	מבנה – מצגת - האם יש מבנה הגיוני להצגת העבודה? מבוא, רקע ו-SoTA, מטרות, שיטה, פתרון, תוצאות, מסקנות.					
8	רמת קושי - כיצד הנך מעריך את עבודת הסטודנט על הפרויקט ביחס לסטודנט *ממוצע* בקורסים אותם אתה מלמד?					
9	שורה תחתונה - האם מטרות הפרויקט הושגו? יש להתייחס למטרות כפי שהוגדרו בתחילה.					
8	הבנה ועצמאות - האם נראה שהסטודנט מבין את העבודה שעשה, האם המענה לשאלות מספק? האם זו הייתה עבודה עצמאית?					
8	השקעה - האם ניכר שהסטודנט השקיע בעבודה בפרויקט ו/או בהכנת ההצגה של העבודה? האם נראה שהעבודה נעשתה					

	בחופזה, כדי לצאת ידי חובה?					
8	תקציר הפרויקט - כיצד הנך מעריך את תקציר הפרויקט? האם התקציר כולל רקע, מטרות, שיטות, תוצאות ומסקנות.					
9	פוסטר - כיצד הנך מעריך את הפוסטר של הפרויקט? ויזואליות ותוכן.					
8	דירוג כללי של הפרויקט - כיצד הנך מעריך את איכות הפרויקט ביחס לכלל הפרויקטים שראית?					
8	המאפיינים העיקריים בפרויקט - יש לסמן את כמות המאפיינים שהושגו (ולו באופן חלקי). מאפיין אחד בעמודה 1 וכן הלאה... המאפיינים: * מימוש/יצור מערכת, * אנליזה מתמטית, * תכנון אלגוריתמי, * אינטגרציה עם מערכת קיימת, * חקר ביצועים.					

תאריך: _____ חתימה:_____

המלצה לסטודנט/ית מצטיין/ת בפרויקט גמר הנדסי תשפ"ו 2026

מנחי פרויקטים שלום,

מנחים המבקשים להמליץ על סטודנט/ית מצטיין/ת ימלאו את טופס ההמלצה המצ"ב וישלחו אותו במייל למהנדס הפרויקטים (yehus@bgu.ac.il) עד תאריך 01/5/2027.

רשאים להשתתף בתחרות:

סטודנטים אשר ביצעו פרויקט בשנת הלימודים תשפ"ו (2026), סיימו את כל המטלות שלהם בפרויקט עד סוף סמסטר ב' תשפ"ו (2026) וקיבלו ציון סופי בפרויקט.
(רק פרויקטים שמספרם הוא בפורמט הבא: p-2026-xxx)

הסטודנטים המצטיינים יבחרו על ידי ועדת פרויקטים עד תאריך 30/05/2027, בהסתמך על הציונים, ההמלצות, המאמרים, הפרסומים, הדו"חות והמצגות.

תאריך: _____

טופס המלצה על סטודנט/ית מצטיין/ת בפרויקט גמר הנדסי תשפ"ו 2026

המנחה האקדמי הראשון בלבד יכתוב את ההמלצה, עמוד אחד תמציתי ונוח לקריאה.

שם המנחה הראשי:

מנחים נוספים:

מספר הפרויקט:???-p-2026

שם הפרויקט:

שמות הסטודנטים (+ ת.ז.):

האם יש חסות לפרויקט (שם החברה):

סיכום המלצה

בדברי הסיכום להמלצה יש להתייחס לנושאים הבאים:

תיאור קצר של הנושא וחשיבותו.

ייחודיות הפרויקט.

תרומת הסטודנטים (מה חלקם בחידושים).

האופן בו הצטיין הסטודנט.

האם פורסם או יש כוונה לפרסם מאמר? אם כן – היכן?

האם הפרויקט התנהל לשביעות רצונך בכל המובנים?

המלצות נוספות (מגורמים אחרים, תחומי הצטיינות אחרים).

צרף את המאמר או כל פרסום אחר

המלצת ציון לדו"ח מסכם

<u>אם יש צורך, לכל סטודנט/ית בנפרד</u>

מספר הפרויקט: _____-____P-20, שם הפרויקט:

שם המנחה:

שם הסטודנט/ית: ת.ז.:

%	קריטריון	1 - חלש	2 - בינוני	3 - טוב	4 - ט"מ	5 -מצוין
9	הגדרת המטרה - האם מטרת הפרויקט ברורה? המטרה צריכה לכלול גם את התרומה הצפויה מהשלמת הפרויקט.					
10	ארכיטקטורת הפתרון - האם הובהר מדוע הארכיטקטורה המוצעת לפתרון ההנדסי מתאימה לפתרון הבעיה? האם הייתה התייחסות לאלטרנטיבות?					
9	הצגת התוצאות - האם הוסברו המשמעויות של התוצאות, או המסקנות הנובעות מהן, האם רק הייתה הצגה עובדתית של תוצאות?					
9	מבנה – מצגת - האם יש מבנה הגיוני להצגת העבודה? מבוא, רקע ו-SoTA, מטרות, שיטה, פתרון, תוצאות, מסקנות.					
9	רמת קושי - כיצד הנך מעריך את הפרויקט בהשוואה לפרויקטים אחרים השנה או בשנים קודמות?					
9	איכות כתיבה / הצגה - נא להתייחס לאיכות הצגת העבודה: תחביר, מבנה וקשר הגיוני בין החלקים במהלך הצגת העבודה					
9	שורה תחתונה - האם מטרות הפרויקט הושגו? יש להתייחס למטרות כפי שהוגדרו בתחילה.					
9	הבנה - האם נראה שהסטודנט מבין את העבודה שנעשתה? האם עומק הדיון מספק?					

9	השקעה - האם ניכר שהסטודנט השקיע בעבודה בפרויקט ו/או בהכנת ההצגה של העבודה? האם נראה שהעבודה נעשתה בחופזה, כדי לצאת ידי חובה?					
9	דירוג - כיצד הנך מעריך את איכות הפרויקט ביחס לכלל הפרויקטים שראית?					
9	המאפיינים העיקריים בפרויקט - יש לסמן את כמות המאפיינים שהושגו (ולו באופן חלקי). מאפיין אחד בעמודה 1 וכן הלאה... המאפיינים: * מימוש/יצור מערכת, * אנליזה מתמטית, * תכנון אלגוריתמי, * אינטגרציה עם מערכת קיימת, * חקר ביצועים.					

אם יש כוונה לפרסם/ יפורסם מאמר, שם כתב העת ומועד משוער להגשה:

ציין אם יש כוונה לשקול המלצה כפרויקט מצטיין:

הערות נוספות:

< חזרה לתוכן העניינים >

12.5 מפעלים תומכים

תאריך:_____

<u>מסגרת פרויקטים הנדסיים בשיתוף עם התעשייה</u>

מסגרת הפרויקט:

1. מנחה ראשי של הפרויקט, הוא חבר הסגל האקדמי הבכיר.
2. מנחה משני - אחד ממהנדסי החברה בהסכמתו של המנחה הראשי, שיהיה גם ממונה על המנחים המשניים.
3. לקבלת הפרויקט דרוש אישור של המנחה הראשי. המנחה הראשי יהיה אחראי אקדמי על הפרויקט והוא שיקבע את הציונים. הציון הסופי יקבע על ידי המנחה האקדמי של הפרויקט ואחראי הפרויקטים המחלקתי.
4. סכומי ההשתתפות:
   א. **סכום לפרויקט** - עד שלושה פרויקטים: 2,500$ לכל פרויקט.

   מעל 3 פרויקטים 2,000$ לכל פרויקט.

   ב. **תנאי התשלום**: 100% עם אישור הפרויקט, בתחילת סמסטר א'.

   ג. בנוסף החברה תממן את כל הוצאות הפיתוח ותעמיד לרשות הסטודנט את הציוד הנדרש לפרויקט באתר החברה.
5. לפני תחילת ביצוע פרויקט תוגש בקשה על ידי החברה. עם אישורה תמלא החברה טופס רישום פרויקט ותחתום על התחייבות להשתתפות במימון הפרויקט.
6. דוח מכין, התקדמות ומסכם יוגשו למנחה האקדמי של הפרויקט כמקובל בפרויקטים פנימיים.

אשמח לעמוד לרשותכם בכל הקשור לנושא.

בברכה,

יהוא ספיר

מהנדס פרויקטים

P:+972-8-6461542

F:+972-8-6472949

Email: yehus@bgu.ac.il

תאריך _____

<u>התחייבות החברה לתמיכה בפרויקט הנדסי</u>

שם הפרויקט _____

סטודנטים מבצעים:

1.שם:_____ נייד:_____ דואל:_____

כתובת בבית:_____ מיקוד:_____ טלפון:_____

כתובת בלימודים:_____מיקוד:_____ טלפון:_____

2.שם:_____ נייד:_____ דואל:_____

כתובת בבית:_____ מיקוד:_____ טלפון:_____

כתובת בלימודים:_____מיקוד:_____ טלפון:_____

איש קשר מקצועי:

שם:_____ טלפון:_____ כתובת:_____ דואל:_____

איש קשר מנהלי:

שם:_____ טלפון:_____ כתובת:_____ דואל:_____

חברת _____ מקבלת על עצמה את ביצוע התשלום בסך של _____

שישולם עם אישור הפרויקט, בתחילת סמסטר א'.

אנו מבקשים מבית הספר _____לשלוח לנו חשבון בסכום של _____ (תשלום ראשון). אנו מתחייבים לשלם את התשלום השני ע"פ דרישתכם עם מסירת הדו"ח המסכם של הפרויקט ע"י הסטודנטים.

תאריך_____ חתימת נציג החברה _____ שם _____

תאריך _____

<u>טופס רישום הצעת פרויקט הנדסי</u>

שם הפרויקט בעברית_____

_____

Project name _____

_____

שם המנחה/ים 1. _____ 2. _____ 3. _____

ממומן על-ידי: _____

תיאור קצר בעברית: _____

_____

_____

_____

_____

Keywords (English)_____

_____

(נושאים, כלים מיוחדים, קשר לפרויקט אחר)

עבור מנחים חדשים: (חובה למלא)

שם בעברית: _____ שם באנגלית: _____ תואר: _____

ת.ז.: _____ כתובת: _____ מיקוד: _____ טלפון בבית: _____

נייד: _____ דואל: _____טלפון בעבודה: _____

תפקיד ותחום עיסוק: _____ פקס': _____

< חזרה לתוכן העניינים >